

Labolatoria nr 2

Bartłomiej Nałódka

Wykonywane kolejne polecenia:

```
(kali㉿kali)-[/mnt]  
$ sudo -s  
(root㉿kali)-[/mnt]  
# touch tmp
```

```
(root㉿kali)-[/mnt]  
# ewfmount /home/kali/Desktop/USB_4GB_Kingston.E01 /mnt/tmp  
ewfmount 20140814
```

```
(root㉿kali)-[/mnt]  
# ls -la /mnt/tmp/ewf1  
-r--r--r-- 1 root root 3881828352 Nov  1 06:05 /mnt/tmp/ewf1
```

```
(root㉿kali)-[/mnt]  
# mmls /mnt/tmp/ewf1  
DOS Partition Table  
Offset Sector: 0  
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
000:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (#0)
001:	_____	0000000000	0000000127	0000000128	Unallocated
002:	000:000	0000000128	0007581695	0007581568	Win95 FAT32 (0x0c)

```
(root㉿kali)-[/mnt]  
# losetup -r -o 65536 /dev/loop0 /mnt/tmp/ewf1
```

```
(root@kali)-[/mnt]
# losetup -r -o 65536 /dev/loop0 /mnt/tmp/ewf1
```

```
(root@kali)-[/mnt]
# df -k
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	968168	0	968168	0%	/dev
tmpfs	202196	1044	201152	1%	/run
/dev/sda1	82083148	15127376	62740224	20%	/
tmpfs	1010980	0	1010980	0%	/dev/shm
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs	1010980	712	1010268	1%	/tmp
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs	202196	136	202060	1%	/run/user/1000
/dev/loop0	3787056	34744	3752312	1%	/media/kali/USB DISK

```
Image Width      : 4032
Image Height     : 3024
```

Dane ze zdjęć #1

- Jakie mają rozmiary? 5,6 MB
- Kiedy zostały utworzone? 2021:07:10 12:12:49
- Jakie urządzenie wykonało badane zdjęcie? iPhone XS
- Jaka była orientacja urządzenia w trakcie wykonywania fotografii (Rotate:X:Y)? Width: 4032, Height: 3024, Rotate 90 CW
- Proszę o podanie wersji oprogramowania. 14.6
- Ile wynosi parametr ISO? 200
- Podaj ustawienie światła. Light Value 6.6
- Czy w trakcie robienia zdjęcia został użyty flash? Nie
- Ile wynosi rozdzielczość fotografii? 12,2 megapixeles
- Jaką przesłonę ma urządzenie wykonujące zdjęcie? Aperture: 1.8
- Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Kolejny slajd
- Ile obiektywów posiada urządzenie? Dwa (dual camera)

```
(root@kali)-[/media/kali/USB DISK]
# exiftool IMG_5609.JPG

ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : IMG_5609.JPG
Directory                    : .
File Size                     : 5.6 MB
File Modification Date/Time  : 2021:07:10 09:12:50-04:00
File Access Date/Time       : 2021:10:02 20:00:00-04:00
File Inode Change Date/Time  : 2021:07:10 09:12:50-04:00
File Permissions             : -rw-r--r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Big-endian (Motorola, MM)
```

```
(root@kali)-[/media/kali/USB DISK]
# exiftool IMG_5609.JPG |grep -i resolution

X Resolution      : 72
Y Resolution      : 72
Resolution Unit    : inches
```

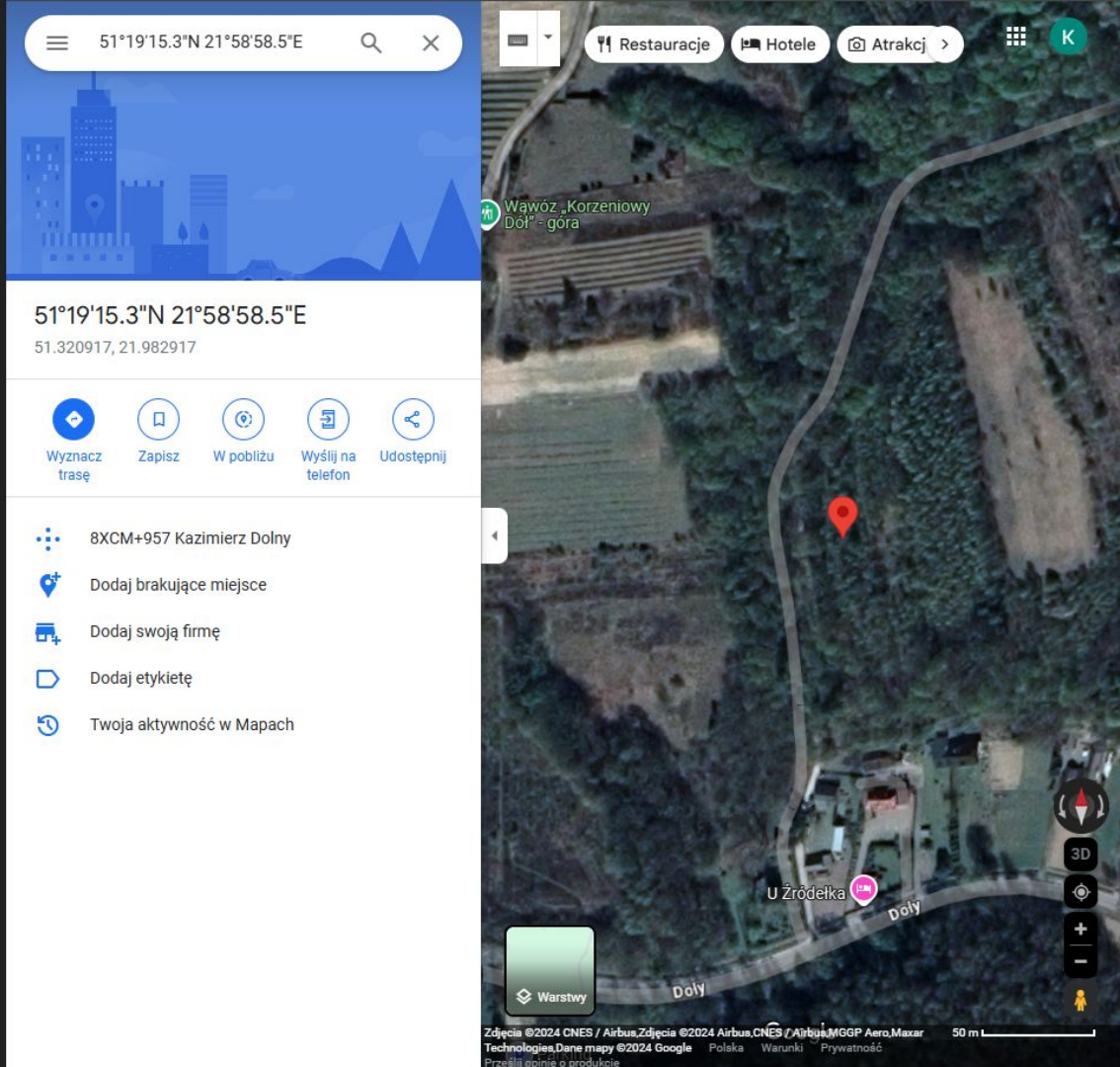
```
(root@kali)-[/media/kali/USB DISK]
# exiftool IMG_5609.JPG |grep -i len

Focal Length      : 4.2 mm
Focal Length In 35mm Format : 26 mm
Lens Info         : 4.25-6mm f/1.8-2.4
Lens Make        : Apple
Lens Model       : iPhone XS back dual camera 4.25mm f/1.8
Thumbnail Length : 12189
Scale Factor To 35 mm Equivalent : 6.1
Focal Length     : 4.2 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
Lens ID          : iPhone XS back dual camera 4.25mm f/1.8
```

Lokalizacja

W międzyczasie przeniosłem zawartość pendrive na dysk (ponieważ pendrive był podpięty w trybie read-only więc nie można było edytować exif data).

Focal Length : 4.2 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position : 51 deg 19' 15.28" N, 21 deg 58' 58.51" E
Hyperfocal Distance : 2.04 m



Zmiany wartości

Komendy i ich efekty.

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool -ISO=120 IMG_5609.JPG
1 image files updated
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool -Make="Samsung" IMG_5609.JPG
1 image files updated
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool -Software=5.0 IMG_5609.JPG
1 image files updated
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool -GPSLatitude=50.06736 -GPSLatitudeRef=50.06736 -GPSLongitude=19.91602 -GPSLongitudeRef=19.91602 IMG_5609.JPG
1 image files updated
```

```
Make : Samsung
Camera Model Name : iPhone XS
Orientation : Rotate 90 C
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Software : 5.0
Modify Date : 2021:07:10
Host Computer : iPhone XS
Y Cb Cr Positioning : Centered
Exposure Time : 1/60
F Number : 1.8
Exposure Program : Program AE
ISO : 120
```

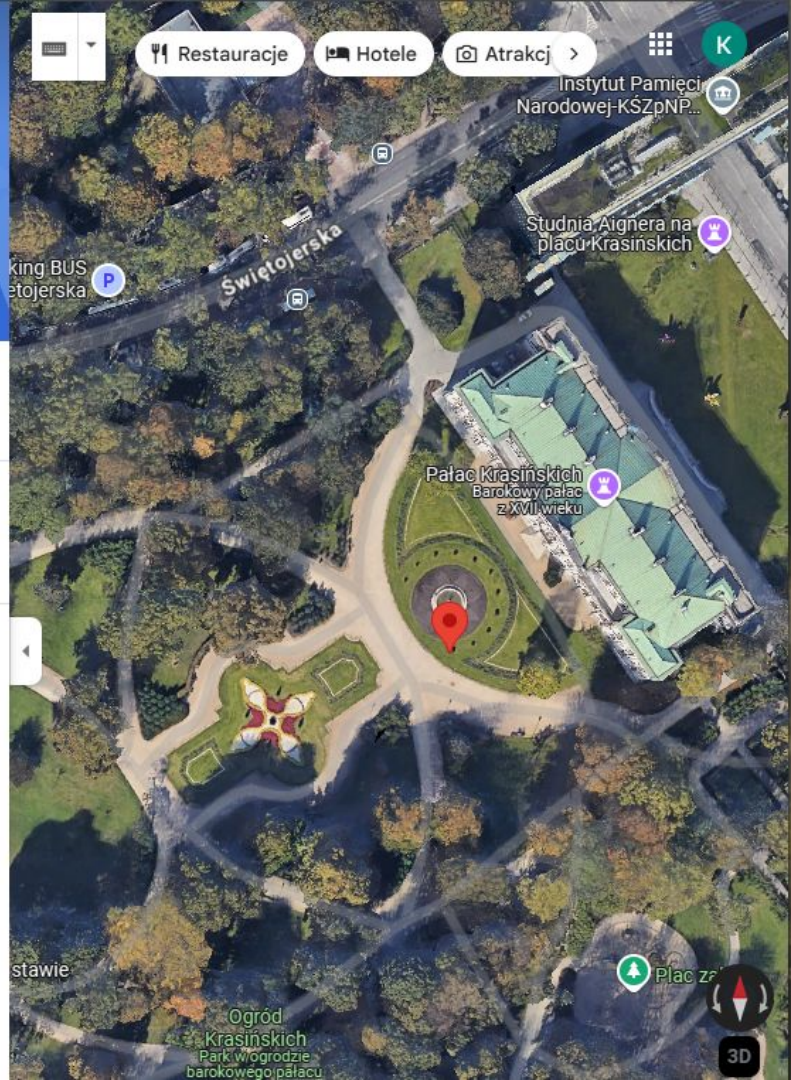
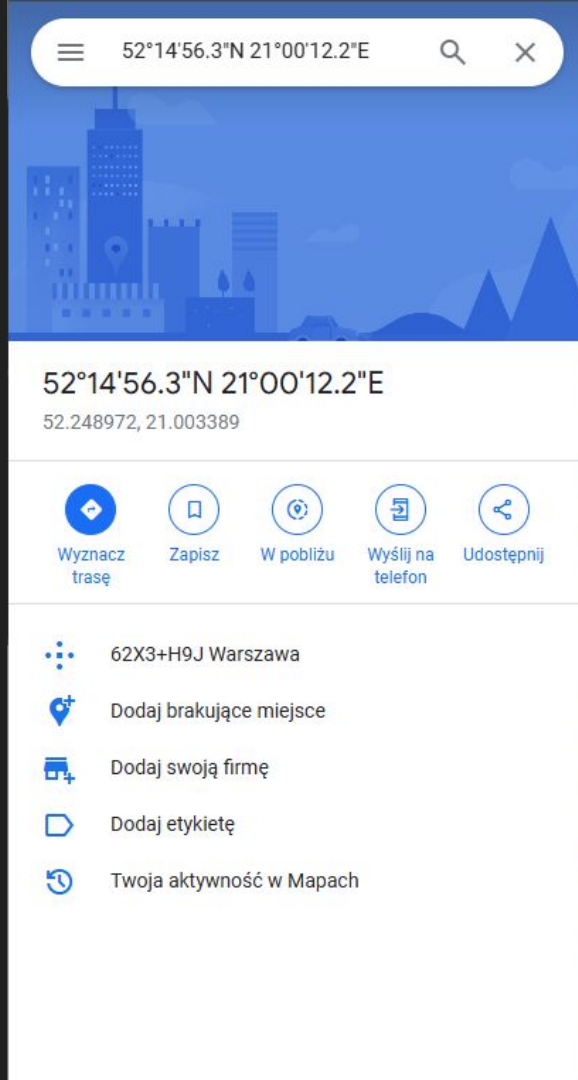
```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool IMG_5609.JPG | grep -i gps
GPS Latitude Ref : North
GPS Longitude Ref : East
GPS Altitude Ref : Above Sea Level
GPS Speed Ref : km/h
GPS Speed : 0
GPS Img Direction Ref : True North
GPS Img Direction : 212.3071442
GPS Dest Bearing Ref : True North
GPS Dest Bearing : 212.3071442
GPS Date Stamp : 2021:07:10
GPS Horizontal Positioning Error: 1630.739798 m
GPS Altitude : 194.4 m Above Sea Level
GPS Latitude : 50 deg 4' 2.50" N
GPS Longitude : 19 deg 54' 57.67" E
GPS Position : 50 deg 4' 2.50" N, 19 deg 54' 57.67" E
```

Dane ze zdjęć #2

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool IMG_5753.JPG
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : IMG_5753.JPG
Directory                    : .
File Size                     : 5.4 MB
```

- Jakie mają rozmiary? 5,4MB
- Kiedy zostały utworzone? 18/07/2021 17:31:52
- Jakie urządzenie wykonało badane zdjęcie? iPhone XS
- Jaka była orientacja urządzenia w trakcie wykonywania fotografii (Rotate:X:Y)? Width: 4032, Height: 3024, Orientation: Horizontal (normal)
- Proszę o podanie wersji oprogramowania. 14.6
- Ile wynosi parametr ISO? 25
- Podaj ustawienie światła. Light Value 15,8
- Czy w trakcie robienia zdjęcia został użyty flash? Nie
- Ile wynosi rozdzielczość fotografii? 12.2 Megapiksele
- Jaką przesłonę ma urządzenie wykonujące zdjęcie? Aperture: 1.8
- Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Kolejny slajd
- Ile obiektywów posiada urządzenie? 2 (iPhone XS back dual camera)

Lokalizacja:



Modyfikacja pięciu opcji

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool IMG_5753.JPG | grep -i date
File Modification Date/Time      : 2024:11:01 08:
File Access Date/Time           : 2024:11:01 08:
File Inode Change Date/Time     : 2024:11:01 08:
Modify Date                     : 2021:07:18 17:
Date/Time Original              : 1000:01:01 12:00:00
Create Date                     : 2021:07:18 17:31:52
GPS Date Stamp                  : 2021:07:18
Profile Date Time               : 2017:07:07 13:22:32
Create Date                     : 2021:07:18 17:31:52.744+02:00
Date/Time Original              : 1000:01:01 12:00:00.744+02:00
Modify Date                     : 2021:07:18 17:31:52+02:00
```

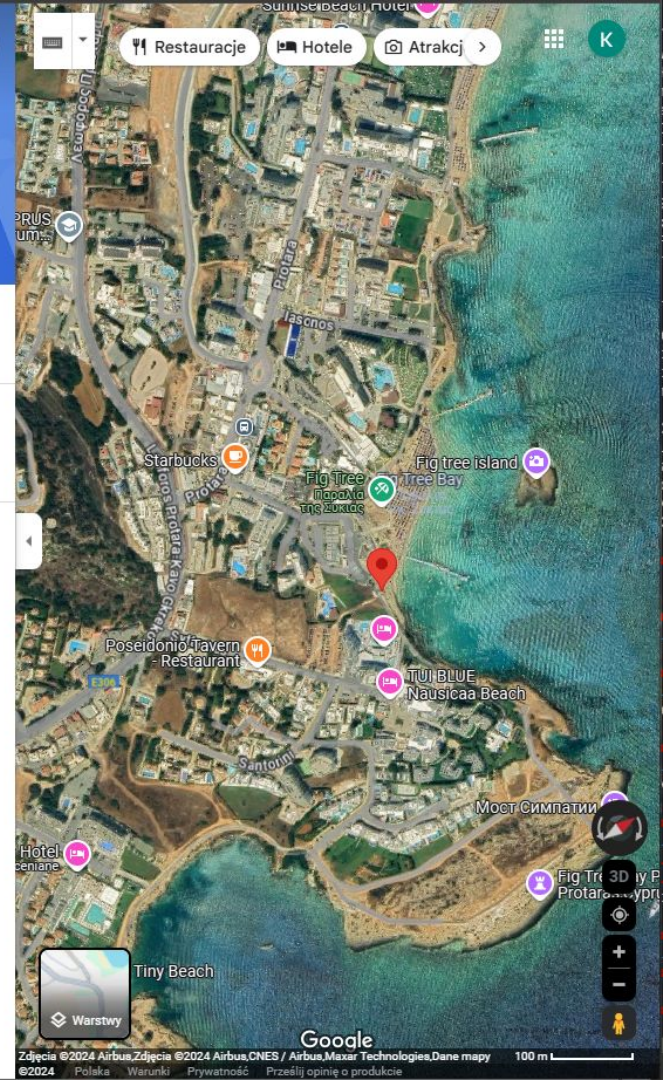
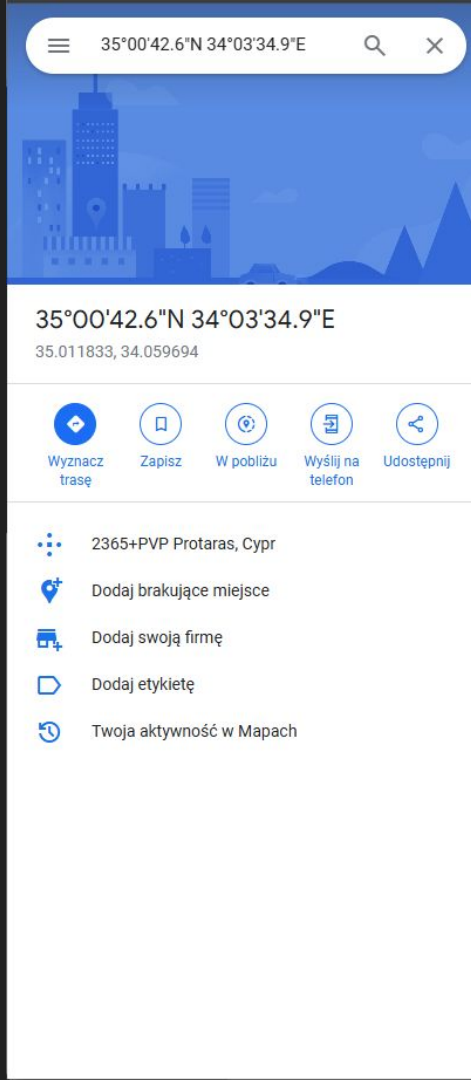
```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool IMG_5753.JPG | grep -i gps
GPS Latitude Ref           : North
GPS Longitude Ref          : East
GPS Altitude Ref           : Above Sea Level
GPS Speed Ref              : km/h
GPS Speed                   : 0
GPS Img Direction Ref      : True North
GPS Img Direction          : 24.54446412
GPS Dest Bearing Ref       : True North
GPS Dest Bearing           : 24.54446412
GPS Date Stamp             : 2021:07:18
GPS Horizontal Positioning Error: 4.82722869 m
GPS Altitude               : 110.6 m Above Sea Level
GPS Latitude               : 10 deg 0' 0.00" N
GPS Longitude              : 10 deg 0' 0.00" E
GPS Position               : 10 deg 0' 0.00" N, 10 deg 0' 0.00" E
```

Dane ze zdjęć #3

- Jakie mają rozmiary? 2,6 MB
- Kiedy zostały utworzone? 24/07/2021 20:00:15
- Jakie urządzenie wykonało badane zdjęcie? iPhone XS
- Jaka była orientacja urządzenia w trakcie wykonywania fotografii (Rotate:X:Y)? Horizontal (normal) , Image Width: 4032, Image Height: 3024
- Proszę o podanie wersji oprogramowania. 14.6
- Ile wynosi parametr ISO? 64
- Podaj ustawienie światła. Light Value: 9.3
- Czy w trakcie robienia zdjęcia został użyty flash? Nie
- Ile wynosi rozdzielczość fotografii? Megapixels: 12.2
- Jaką przesłonę ma urządzenie wykonujące zdjęcie? Aperture: 1.8
- Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Kolejny slajd
- Ile obiektywów posiada urządzenie? Dwa (iPhone XS back dual camera)

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool IMG_6002.JPG
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : IMG_6002.JPG
Directory                    : .
File Size                     : 2.6 MB
File Modification Date/Time   : 2024:11:01 07:14:11-04:00
File Access Date/Time        : 2024:11:01 07:14:11-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2024:11:01 07:16:52-04:00
File Permissions              : -rwxrwxrwx
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Make                         : Apple
Camera Model Name             : iPhone XS
Orientation                   : Horizontal (normal)
```

Lokalizacja:



Modyfikacja danych:

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool -GPSLatitude=0 -GPSLatituderef=0 -GPSLongitude=0 -GPSLongituderef=0 -DateTimeOriginal="1939:09:01 04:45:00" -Make="Xerox" IMG_6002.JPG
1 image files updated
```

```
Exif Version       : 0232
Date/Time Original : 1939:09:01 04:45:00
Create Date        : 2021:07:24 20:00:15
```

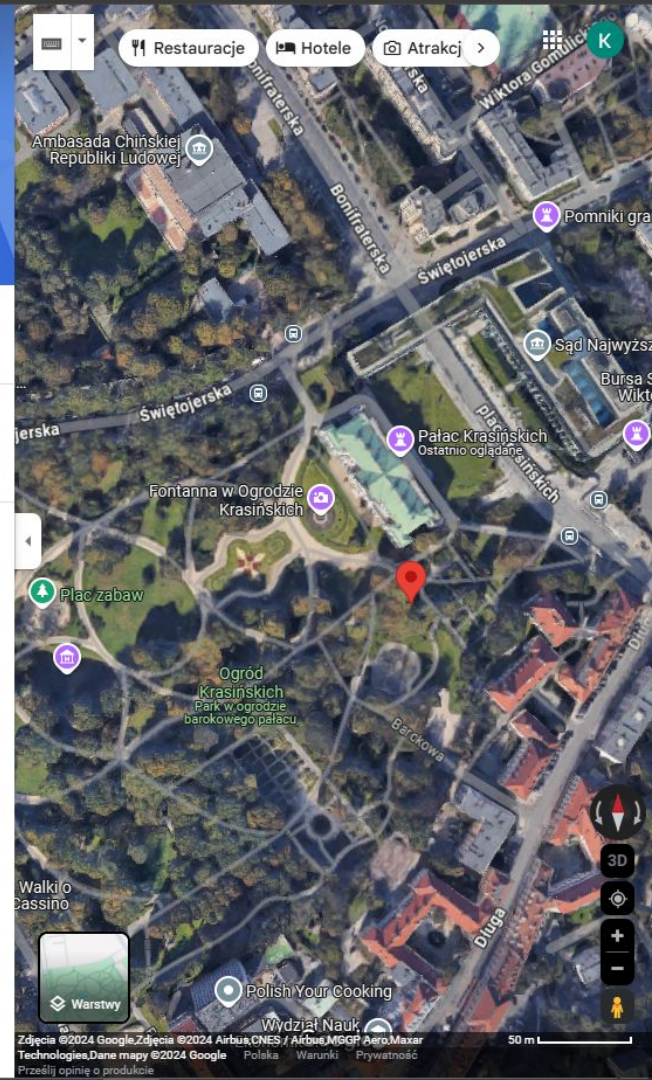
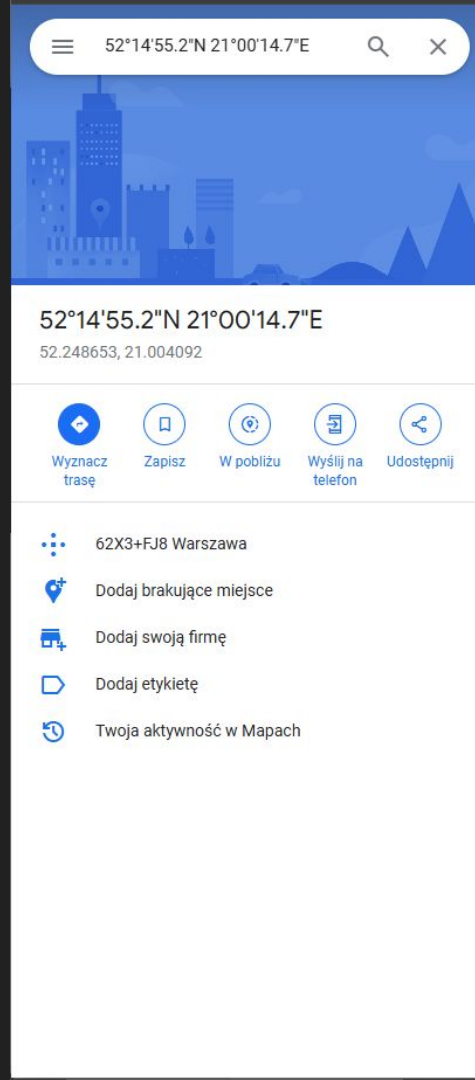
```
Date/Time Original : 1939:09:01 04:45:00.920+03:00
Modify Date        : 2021:07:24 20:00:15+03:00
Thumbnail Image    : (Binary data 6646 bytes, use -b option to display)
GPS Altitude       : 5.4 m Above Sea Level
GPS Latitude       : 0 deg 0' 0.00" N
GPS Longitude      : 0 deg 0' 0.00" E
Circle of Confusion : 0.005 mm
Field Of View      : 69.4 deg
Focal Length       : 4.2 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position       : 0 deg 0' 0.00" N, 0 deg 0' 0.00" E
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB DISK]
# exiftool IMG_6002.JPG
ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : IMG_6002.JPG
Directory                    : .
File Size                     : 2.6 MB
File Modification Date/Time   : 2024:11:01 09
File Access Date/Time        : 2024:11:01 09
File Inode Change Date/Time   : 2024:11:01 09
File Permissions              : -rwxrwxrwx
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola)
Make                         : Xerox
```


Dane ze zdjęć #4

- Jakie mają rozmiary? 6,5 MB
- Kiedy zostały utworzone? 07/08/2021 17:57:34
- Jakie urządzenie wykonało badane zdjęcie? iPhone XS
- Jaka była orientacja urządzenia w trakcie wykonywania fotografii (Rotate:X:Y)? Orientation: Rotate 90CW, Wys:Szer = 3024:4032
- Proszę o podanie wersji oprogramowania. Software: 14.6
- Ile wynosi parametr ISO? 25
- Podaj ustawienie światła. Light Value: 12.7
- Czy w trakcie robienia zdjęcia został użyty flash? Nie
- Ile wynosi rozdzielczość fotografii? Megapixels: 12.2
- Jaką przesłonę ma urządzenie wykonujące zdjęcie? Aperture: 1.8
- Gdzie zostało zrobione to zdjęcie? Kolejny slajd
- Ile obiektywów posiada urządzenie? Dwa (iPhone XS back dual camera)

Lokalizacja:



Modyfikacja danych:

```
Exif Version      : 2.2
Date/Time Original : 1410:07:15 12:00:00
Create Date       : 2021:08:07 17:57:34
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool -GPSLatitude=53.48577 -GPSLatitudeRef=53.48577 -GPSLongitude=20.09358 -GPSLongitudeRef=20.09358 -DateTimeOriginal="1410:07:15 12:00:00" -Make="AGH" IMG_8064.JPG
1 image files updated
```

```
(root@kali)-[/home/kali/Downloads/USB_DISK]
# exiftool IMG_8064.JPG

ExifTool Version Number      : 12.76
File Name                    : IMG_8064.JPG
Directory                    : .
File Size                    : 6.5 MB
File Modification Date/Time   : 2024:11:01 09:24:08-04:00
File Access Date/Time        : 2024:11:01 09:24:08-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2024:11:01 09:24:08-04:00
File Permissions              : -rwxrwxrwx
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Make                         : AGH
```

```
GPS Altitude                 : 115.1 m Above Sea Level
GPS Latitude                  : 53 deg 29' 8.77" N
GPS Longitude                 : 20 deg 5' 36.89" E
Circle Of Confusion          : 0.005 mm
Field Of View                 : 69.4 deg
Focal Length                  : 4.2 mm (35 mm equivalent: 26.0 mm)
GPS Position                  : 53 deg 29' 8.77" N, 20 deg 5' 36.89" E
```

Skrypt

Wynik skryptu:

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ python skrypt.py /media/kali/USB\ DISK\IMG_5609.JPG  
Data utworzenia: 2021-07-10 09:12:50  
Rozmiar: 5626265 B  
Lokalizacja: 51 deg 19' 15.28" N 21 deg 58' 58.51" E
```

File Edit Search View Document Help

📁 📄 📄 📄 📄 × ↶ ↷ ✂ 📄 📄 🔍 🔄 ↶

```
1 from __future__ import print_function  
2 import argparse  
3 import os  
4 import sys  
5 from datetime import datetime as dt  
6 import subprocess  
7  
8 parser = argparse.ArgumentParser(description="Wypisz datę utworzenia, rozmiar i geolokalizację pliku JPG.")  
9 parser.add_argument("FILE_PATH", help="Ścieżka do pliku JPG")  
10 args = parser.parse_args()  
11 file_path = args.FILE_PATH  
12  
13  
14 if not os.path.exists(file_path):  
15     print("Error: File not found.")  
16     sys.exit(1)  
17  
18 stat_info = os.stat(file_path)  
19 creation_time = dt.fromtimestamp(stat_info.st_mtime)  
20  
21 print("Data utworzenia: ", creation_time)  
22 print("Rozmiar: ", stat_info.st_size, "B")  
23  
24 try:  
25     # Uruchamiamy exiftool, aby uzyskać dane GPS z pliku  
26     exiftool_output = subprocess.check_output(  
27         ["exiftool", "-GPSLatitude", "-GPSLongitude", file_path],  
28         stderr=subprocess.STDOUT,  
29         universal_newlines=True  
30     )  
31  
32     latitude = None  
33     longitude = None  
34     for line in exiftool_output.splitlines():  
35         if "GPS Latitude" in line:  
36             latitude = line.split(":")[1].strip()  
37         elif "GPS Longitude" in line:  
38             longitude = line.split(":")[1].strip()  
39  
40     if latitude and longitude:  
41         print("Lokalizacja: ", latitude, " ", longitude)  
42     else:  
43         print("Lokalizacja: Brak danych GPS w EXIF.")  
44 except subprocess.CalledProcessError as e:  
45     print("Błąd podczas uruchamiania exiftool'a:", e.output)  
46
```

*~/skrypt.py - Mousepad

Bruteforce

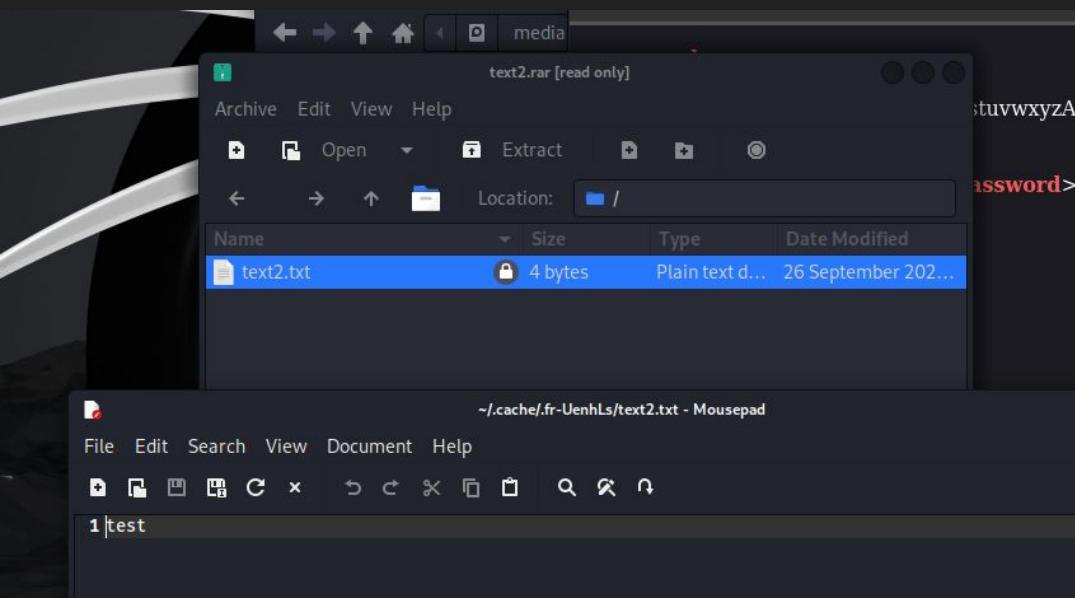
```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ rarcrack ./text2.rar --type rar
RarCrack! 0.2 by David Zoltan Kedves (kedazo@gmail.com)

INFO: the specified archive type: rar
INFO: cracking ./text2.rar, status file: ./text2.rar.xml
Probing: '4z' [114 pwds/sec]
Probing: 'ag' [117 pwds/sec]
Probing: 'fT' [116 pwds/sec]
Probing: 'kl' [92 pwds/sec]
Probing: 'o1' [76 pwds/sec]
```

I tak dalej.....

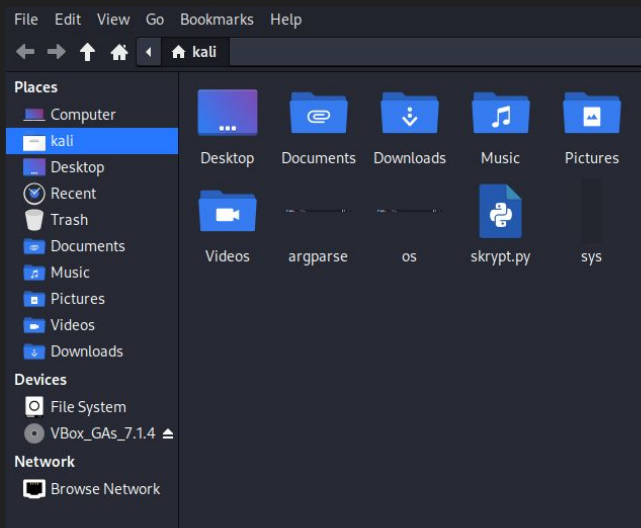
```
Probing: 'zJR' [75 pwds/sec]
Probing: 'zPb' [110 pwds/sec]
Probing: 'zUF' [113 pwds/sec]
Probing: 'A0c' [114 pwds/sec]
Probing: 'A5J' [114 pwds/sec]
Probing: 'Abh' [114 pwds/sec]
Probing: 'Ag0' [114 pwds/sec]
Probing: 'Amk' [114 pwds/sec]
Probing: 'ArR' [114 pwds/sec]
Probing: 'Axi' [112 pwds/sec]
Probing: 'ACE' [110 pwds/sec]
GOOD: password cracked: 'AGH'
```

```
(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```



Wymontowanie wirtualnego pendrive'a

Po tych komendach nośnik nie był już widoczny jako pendrive.



```
(root@kali)-[/home/kali/Desktop]  
# losetup -d /dev/loop0  
  
(root@kali)-[/home/kali/Desktop]  
# df -k
```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
udev	968168	0	968168	0%	/dev
tmpfs	202196	1016	201180	1%	/run
/dev/sda1	82083148	15375252	62492348	20%	/
tmpfs	1010980	0	1010980	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs	1010980	32	1010948	1%	/tmp
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs	1024	0	1024	0%	/run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs	202196	128	202068	1%	/run/user/1000